清华大学标杆课程《工程经济学》

第六讲：多方案经济评价方法

清华大学建设管理系 吴璟
新土木馆337室 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2023年10月

1

课程内容框架

如何测算成本和收益	成本与折旧 市场分析
如何判断收益是否超过成本	资金的时间价值 单方案评价 多方案比选
如何考虑风险	风险分析 实物期权分析
如何设计融资方案	资金来源与融资方案
如何开展国民经济分析	国民经济分析
如何展示分析结果	可行性研究报告

2

本讲内容

- ☐ 方案间关系的类型
- ☐ 寿命期相同的互斥方案评价 ← 重点
- ☐ 寿命期不同的互斥方案评价 ← 重点

“把未知问题转化为已知问题”

3

《工程经济学》
第六讲：多方案经济评价方法

（1）方案间关系的类型

- 独立型方案
- 互斥型方案
- 其他类型方案

4

1.1 独立型方案

- 方案间互不干扰，选择和放弃其中任何一个，不会影响其他方案的选择
- 方案间“加法法则”成立
  - 香港置地正在内地寻找房地产开发的伙伴，现有万通公司和华润公司两家房地产开发公司有意与其合作
    - 与万通合作开发项目A：置地投资10亿，收益3亿
    - 与华润合作开发项目B：置地投资20亿，收益5亿
  - 若同时投资A和B，投资30亿，收益为8亿，则加法法则成立，A和B**互相独立**（例如A与B位于不同城市）
- 对于各独立型方案，逐一按单方案经济评价方法进行分析评判

5

1.2 互斥型方案

- 各方案间具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥（“择此不能择彼”）
- 互斥方案的例子：
  - 在某特定地点有建工厂、商场、住宅、公园等方案
  - 选择参加工作，还是推研，还是出国？

多方案经济评价的重点

- 互斥方案的分类
  - 按**寿命期**的不同，可以分为相同寿命期、不同寿命期、无限寿命

6

1.3 其他类型

- 现金流相关型方案
  - 解决过江问题：轮渡(A)、收费公路桥(B)
  - 香港置地与两家北京开发商合作
  - 可以将其组合为**互斥方案**：A、B、A+B
- 互补型方案：方案间有相互依存的关系
  - 对称的（完全互补型）：A与B相互依存
    - 例：买毛坯房(A)和装修(B)
    - 多数情况下可合并考虑
  - 不对称的：B需要依存于A，但A不需要依存于B
    - 例：买房子(A)和买车位(B)
    - 可以组合为**互斥方案**：A、A+B

7

方案间关系类型小结

独立型方案	对各单方案分别进行评价
互斥型方案	互斥型方案评价
互补型方案	转化为单方案或互斥型方案
现金流相关型方案	转化为互斥型方案

- 若干可供选择的独立方案，可能会受到资金、劳动力、材料、设备和其他的限制
  - 设独立方案A、B、C各需投资5万、6万、3万元
  - 若总资金额度为10万元，则可能的方案组合有A、B、C、A+C、B+C共五种互斥方案

8

《工程经济学》
第六讲：多方案经济评价方法

（2）寿命期相同的互斥方案评价

- 互斥方案评价的基本思路
- 互斥方案评价的增量分析法
- 案例

9

2.1 互斥方案经济评价的基本思路

- 要分两步走，二者缺一不可
  - **绝对效果**检验
    - 每个方案自身的经济效果，是否是可行的
  - **相对效果**检验
    - 哪个方案的“相对”经济效果是最优的
- 关键点：参加比选的方案应具有可比性
  - 寿命期/计算期的可比性
- 主要方法：“增量分析法”

10

2.1 互斥方案经济评价的基本思路

- 案例：对于某煤矿的开发设计了两种投资方案，预计其投资和各年的净现金流量如表所示，试进行方案的选择（i_c=10%）

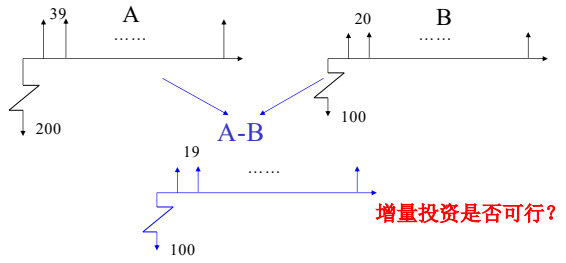
年份	0	1～10	NPV	IRR(%)
方案A的净现金流（万元）	-200	39	39.64	14.4
方案B的净现金流（万元）	-100	20	22.89	15.1

- 两个方案都通过了绝对经济效果检验
- 但NPV_A>NPV_B, IRR_B>IRR_A
- 应该选择哪个方案？

11

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 判断投资额不等的互斥方案的实质，在于判断增量现金流（差额现金流）的经济合理性
  - 若增量投资能够带来满意的增量收益，则投资额大的方案优于小的方案；否则投资小的方案优于投资大的方案



12

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 增量分析法的类别
  - **静态**评价
    - 增量投资利润率
    - 增量投资回收期
  - **动态**评价
    - 增量净现值△NPV
    - 增量内部收益率△IRR　} 重点掌握
    - 增量净年值
    - 增量净现值率

13

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 增量净现金流量

年份	0	1～10	NPV	IRR(%)
方案A的净现金流（万元）	-200	39	39.64	14.4
方案B的净现金流（万元）	-100	20	22.89	15.1
增量净现金流(A-B),(万元)	-100	19	16.75	13.8

  - 可以看出，增量投资具有满意的经济效果，NPV>0, IRR大于基准收益率(10%)
  - 因此，方案A优于方案B

$NPV_A > NPV_B$, $IRR_B > IRR_A$

14

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 增量分析法与净现值最大准则的一致性：

$$\Delta NPV = \sum_{t=0}^{m}\left[(CI_A - CI_B)_t - (CO_A - CO_B)_t\right](1+i_0)^{-t}$$
$$= \sum_{t=0}^{m}\left[(CI_A - CO_A)_t - (CI_B - CO_B)_t\right](1+i_0)^{-t}$$
$$= \sum_{t=0}^{n}(CI_A - CO_A)_t(1+i_0)^{-t} - \sum_{t=0}^{n}(CI_B - CO_B)_t(1+i_0)^{-t}$$
$$= NPV_A - NPV_B$$

- 进行互斥方案比选时，可以直接采用净现值最大且非负准则选择最优方案
  - 特别是在多个互斥方案进行比较时，该方法较增量分析法更为简便

15

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 增量内部收益率△IRR

$$\sum_{t=0}^{n}(\Delta CI-\Delta CO)_t(1+\Delta IRR)^{-t}=0$$

CI_A-CI_B　　CO_A-CO_B

判别准则：
若 $\Delta IRR \geq i_c$，则投资（现值）大的方案为优；
若 $\Delta IRR < i_c$，则投资（现值）小的方案为优。

上式等价于：

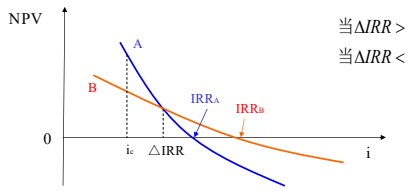
$$\sum_{t=0}^{n}(CI_A-CO_A)_t(1+\Delta IRR)^{-t}-\sum_{t=0}^{n}(CI_B-CO_B)_t(1+\Delta IRR)^{-t}=0$$

即两互斥方案净现值相等时的折现率

16

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 增量内部收益率准则≠内部收益率最大准则



当$\Delta IRR > i_c$时，$NPV_A > NPV_B$
当$\Delta IRR < i_c$时，$NPV_A < NPV_B$

- 用△IRR与NPV比选方案的结论是一致的
- 而“内部收益率最大准则”只有在基准折现率(i_c)大于被比较的两方案的△IRR时，才是成立的
- NPV最大准则是正确的，而IRR最大准则是**不可靠**的

17

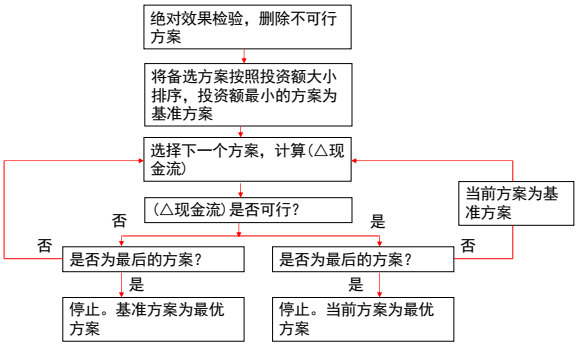
2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 采用增量内部收益率法的步骤：
  - 计算各个备选方案的IRR（或NPV,NAV），淘汰IRR小于i_c（或NPV<0,NAV<0）的方案，即淘汰通不过绝对效果检验的方案
  - 将IRR > i_c的方案按初始投资额进行排序（从大到小，或从小到大）
  - 从一头开始，比较相邻两个方案，用投资额大的减去投资额小的，判断△IRR是否大于i_c，如果通过检验，说明投资额大的方案较优，删掉投资额小的方案。以此类推，直至检验了所有方案，找到最好的为止

18

2.2 增量分析 Incremental Analysis

- 互斥方案比选流程图



19

2.3 互斥方案评价案例

- 某投资者拥有一块停车场，现在正在考虑是继续把它用作停车场，还是在这块地上建设办公楼。如果继续用作停车场，也需对场地进行更新改造。
- 下面是咨询公司根据市场调查得到的数据：

互斥方案	初始投资	每年净收入
P. 仍然保持为停车场，但进行更新改造	￥200,000	￥22,000
B1. 建一层的办公楼	￥4,000,000	￥600,000
B2. 建二层的办公楼	￥5,550,000	￥720,000
B3. 建三层的办公楼	￥7,500,000	￥960,000

- 分析期为15年，15年后的残值为初始投资的50%。基准收益率为10%

20

2.3 互斥方案评价案例

- 方法一：从NPV角度分析
  - NPV(P)=-200,000+22,000(P/A,10%,15)+100,000(P/F,10%,15)
    =-￥8,726
  - NPV(B1)=￥1,042,460
  - NPV(B2)=￥590,727
  - NPV(B3)=￥699,606
  - P方案不可行。
  - 在建办公楼的三个方案中：NPV(B1)>NPV(B3)>NPV(B2)
  - 因此，建一层的办公楼是最优方案

21

2.3 互斥方案评价案例

- 方法二：从IRR角度分析
  - 绝对效果检验

	P	B1	B2	B3
初始投资	¥200,000	¥4,000,000	¥5,550,000	¥7,500,000
每年净收入	22,000	600,000	720,000	960,000
残值	100,000	2,000,000	2,775,000	3,750,000
IRR	9.3%(不可行)	13.8%	11.6%	11.4%

  - 相对效果检验

	B1	△ (B2-B1)	△ (B3-B1)
△初始投资	¥4,000,000	¥1,550,000	¥3,500,000
△每年净收入	600,000	120,000	360,000
△残值	2,000,000	775,000	1,750,000
△ IRR	13.8%	5.5%	8.5%
决策	接受建一层办公楼	拒绝建二层，仍建一层	拒绝建三层，仍建一层

22

自学：其他的互斥方案评价方法

- 净年值(NAV)法
  - 净年值评价与净现值评价是等价的
- 净现值率法
  - 当资金无限制时，用净现值NPV法评价
  - 当资金有限制时，可考虑用净现值率NPVR进行辅助评价

23

《工程经济学》
第六讲：多方案经济评价方法

（3）寿命期不同的互斥方案评价

➢两种主要评价方法

24

3 寿命期不同互斥方案经济效果评价

- 直接应用净年值(NAV)法 ← 重点
- 净现值(NPV)法
  - 最小公倍数法 ← 重点
    - 假设方案可以重复实施若干次，计算期取所有互斥方案的寿命期的最小公倍数
  - 研究期法
    - 取一个所有互斥方案都没有结束的期间作为研究期
    - 在研究期末，要计算回收余值
- 增量内部收益率(△IRR)法
  - 令两方案净年值相等，求取△IRR

25

3 寿命期不同互斥方案经济效果评价

- 某印刷厂计划购买一台胶印机，目前有两家供货商报价。A供货商的胶印机技术更为先进，初始投资大，但生产效率高，且寿命期为5年；B供货商是传统胶印机，初始投资小，但生产效率较低，且寿命期只有3年
- 各自寿命期内的净现金流量如下表所示(单位：万元)，基准收益率为12%。

年份	0 (初始投资)	1 (年净收益)	2	3	4	5
A	-300	96	96	96	96	96
B	-100	42	42	42		

26

3 寿命期不同互斥方案经济效果评价

- 方法一：净年值法
  - NAV_A=[-300+96(P/A,12%,5)](A/P,12%,5)

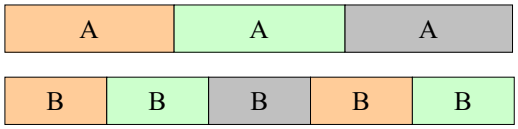
    =-300×0.27741+96=12.78(万元)
  - NAV_B=[-100+42(P/A,12%,3)](A/P,12%,3)

    =-100×0.41635+42=0.365(万元)
  - 由于$NAV_A>NAV_B>0$, 故应选择A方案

27

3 寿命期不同互斥方案经济效果评价

- 方法二：净现值的最小公倍数法
  - 最小公倍数为15年，A重复3次，B重复5次



- $NPV_{A'}$ = 87.02万元
- $NPV_{B'}$ =2.49万元
- $NPV_{A'} > NPV_{B'}$，故应选择A方案

寿命期不同互斥方案评价有什么样的潜在假设？

28

应用案例：绿色建筑的经济分析

- 绿色建筑的成本增加

普通建筑成本
(1800~2000元/平方米)

绿色建筑
增加成本
(? 元/平方米)

- 设计费用
- 工程费用（保温材料、温控设施……）

- 绿色建筑的收益增加

普通建筑收益

绿色建筑
增加收益

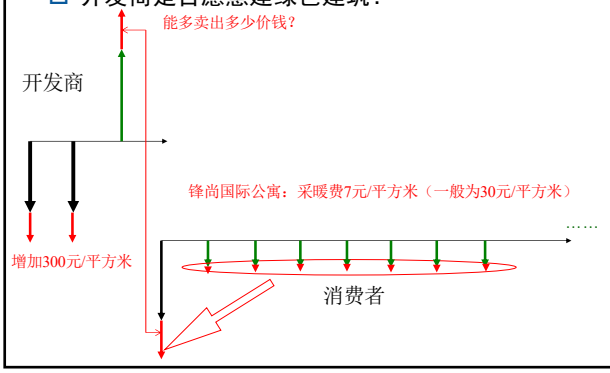
内部收益：省了空调暖气、少交电费、供暖费、水费……

外部效应：减少温室气体和污水排放、减少能源消耗……

29

应用案例：绿色建筑的经济分析

- 开发商是否愿意建绿色建筑？



30

应用案例：绿色建筑的经济分析

- 绿色建筑能够在市场中成功的关键
  - 绿色建筑的收益能够显性化到房地产价格中
  - 内部收益
    - 信息透明的市场：消费者能够确切知道未来的收益
      - 政府制定绿色建筑标准，防止“假绿色建筑”瞎忽悠
    - 给予消费者更为便利的金融支持
  - 外部收益
    - 政府给予足够的激励政策：信贷、税收等的优惠政策
    - 培养国人的可持续发展观念

31

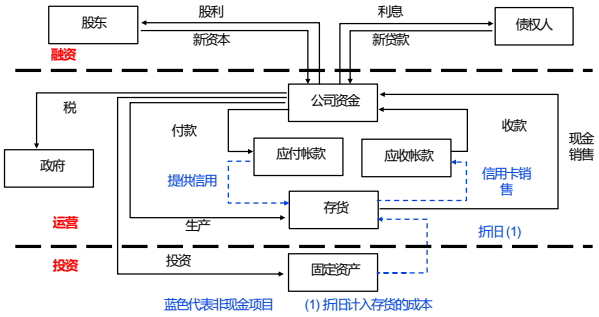
应用案例：投资学区房合算吗？



32

延伸：如何评估企业的价值？

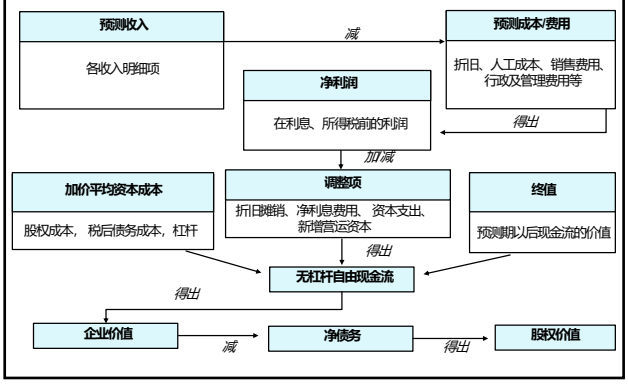
- 企业现金流循环



33

延伸：如何评估企业的价值？

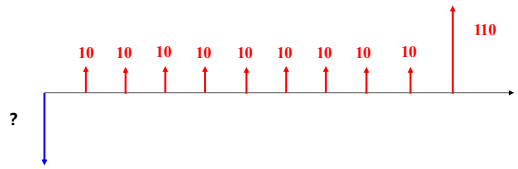
课外延伸阅读：*“企业估值方法”*



34

延伸：如何评估金融资产的价值？

××公司债券
票面金额：100元
期限：10年
票面年利率：10%
每年年底付息，到期还本
发行日：2022年1月1日



35

延伸：如何评估金融资产的价值？

- 采用现金流折现方法，确定债券价格。

$$P_B = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+r)^t} + \frac{ParValue}{(1+r)^T}$$

P_B = 债券价值
C = 债券利息
T = 存续期
$ParValue$ = 债券票面金额
r = 到期收益率/要求收益率

课外延伸阅读：*“债券估值方法”*

36

本讲小结

- 方案间关系的类型
  - 独立型、互斥型、互补型、现金流量相关型
- 互斥方案评价
  - “增量分析法”
  - 增量投资是否能够带来满意的收益？
    - 增量NPV√　NPV最大√
    - 增量IRR √　IRR最大×
  - 寿命期不同的处理
- 方案经济评价方法的应用与拓展

37

延伸阅读

- 绿色建筑的经济分析
  - 论文一篇
- 股权估价模型
  - 《投资学》相关教材章节
- 债券的收益与价格
  - 《投资学》相关教材章节

38